Barras de fuerza cero

Estructuras isostáticas · EI-3.4 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Regla 1: nodo sin carga con dos barras no colineales → ambas valen cero.
- Regla 2: nodo sin carga con tres barras, dos colineales → la tercera vale cero.
- Aplica las reglas en cadena.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

La armadura Pratt de la figura recibe 2 000 kgf en cada nodo superior (U1, U2 y U3), como en un techo con largueros. Identifica las barras de fuerza cero.

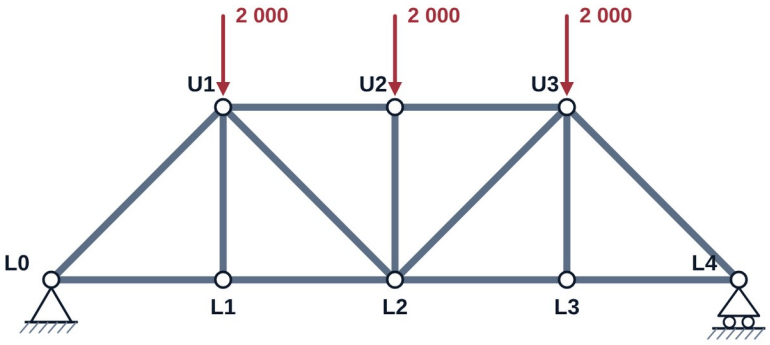


Figura 1. *Armadura con cargas en el cordón superior.*

Datos

Regla

Revisión

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. A un nodo sin carga llegan dos barras a 90°. ¿Cuánto valen?

Ejercicio 2. En la armadura A(0, 0), B(4, 0), C(8, 0), D(4, 3) con carga solo en D, ¿qué barra queda en cero?

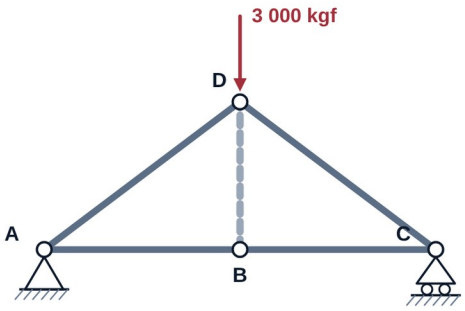


Figura 2. *Ejercicio 2.*

Ejercicio 3. Arquitectura. ¿Por qué no se eliminan las barras de fuerza cero de una armadura de techo para ahorrar material?